Алгоритми опрацювання масивів: пошук у масиві за певними критеріями

Інформатика 9

Урок 40

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

Як описують алгоритми аналізу наборів даних мовою програмування Python?

Пригадайте:

- як описати команду повторення мовою програмування Python;
- як використовують елемент керування «прапорець» у програмах із графічним інтерфейсом.

Ви дізнаєтесь:

- як описати програму пошуку заданого елемента;
- як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням.

Як описати програму пошуку заданого елемента?

При опрацюванні наборів даних часто розв'язують завдання пошуку елемента, який відповідає деякій умові.

Ми вже вміємо знаходити індекс елемента у списку та кількість його входжень. Але якщо елементів у списку декілька, то метод index() дає змогу знайти індекс тільки першого.

Як описати програму пошуку заданого елемента?

Для того щоб перевірити наявність заданого елемента в списку, можна скористатись операцією in.

```
# Операція in - визначення наявності елементу в списку
A = [ -1.5, 7, 8.5, -100 ]
# Використання операції in
item = 8.5 # шуканий елемент
b = item in A # b = true
print('b = ',b)
```

Результат виконання програми

```
b = True
```

Як описати програму пошуку заданого елемента?

Для виконання програм пошуку заданого елемента можна використати цикл та виконати такі дії.

1. ***Уводять спеціальну логічну величину — прапорець, призначення якої полягає в тому, що її значення зберігатиме результат наявності чи відсутності такої величини в списку. Початкове значення цієї величини — false, яке означає, що шукане значення поки що не траплялося у списку.***

Як описати програму пошуку заданого елемента?

Продовження...

2. Переглядають усі елементи списку, починаючи з першого, доти, доки не буде переглянуто всі елементи або знайдено елемент із потрібним значенням.

3. Якщо елемент знайдено, то змінюють значення прапорця на **true** та переривають виконання циклу.

Як описати програму пошуку заданого елемента?

Продовження...

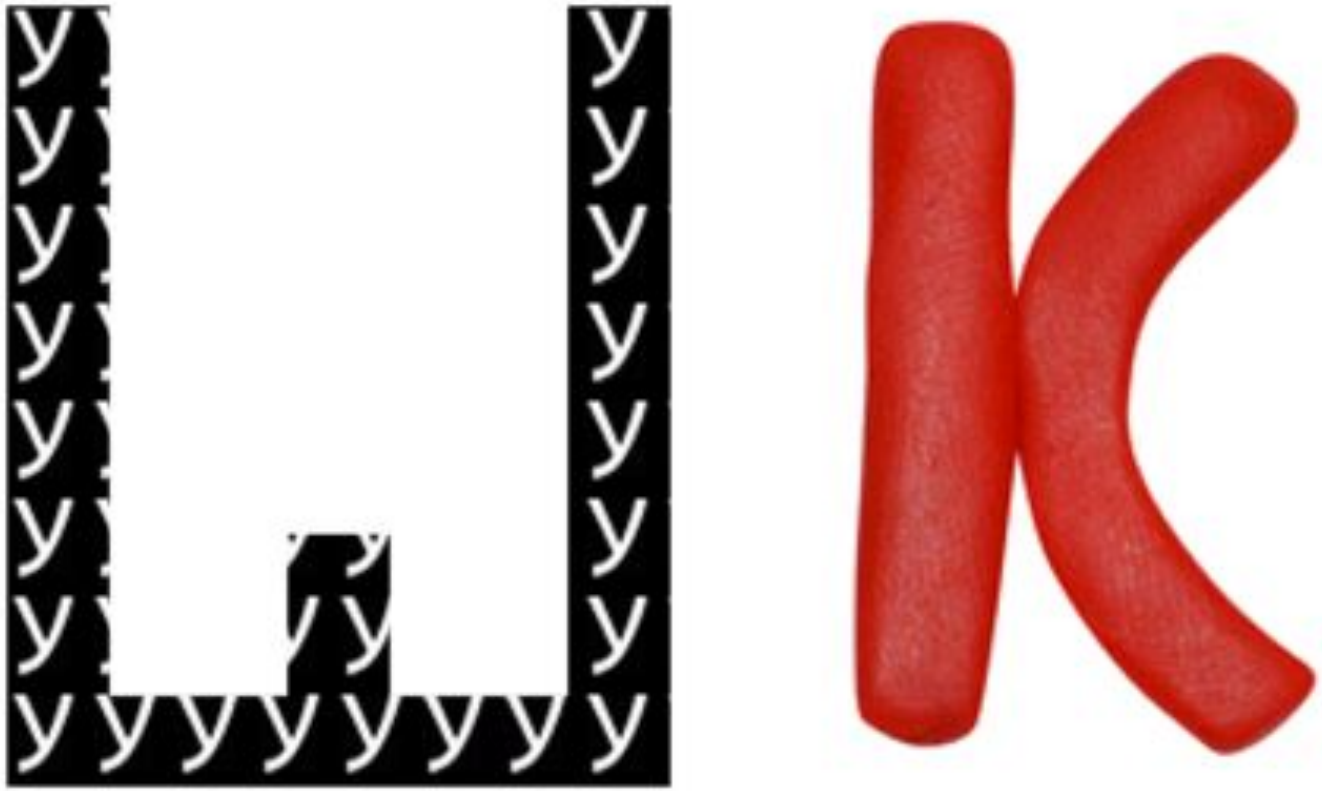
4. Здійснюють виведення результату залежно від значення прапорця.

Якщо потрібно не просто визначити наявність шуканого елемента, а його номер у масиві чи списку даних, то вводять змінну **flag** для фіксування такого номера.

Початкове значення flag | **присвоюємо 0**

© Вивчаємо інформатику teach-inf.com.ua

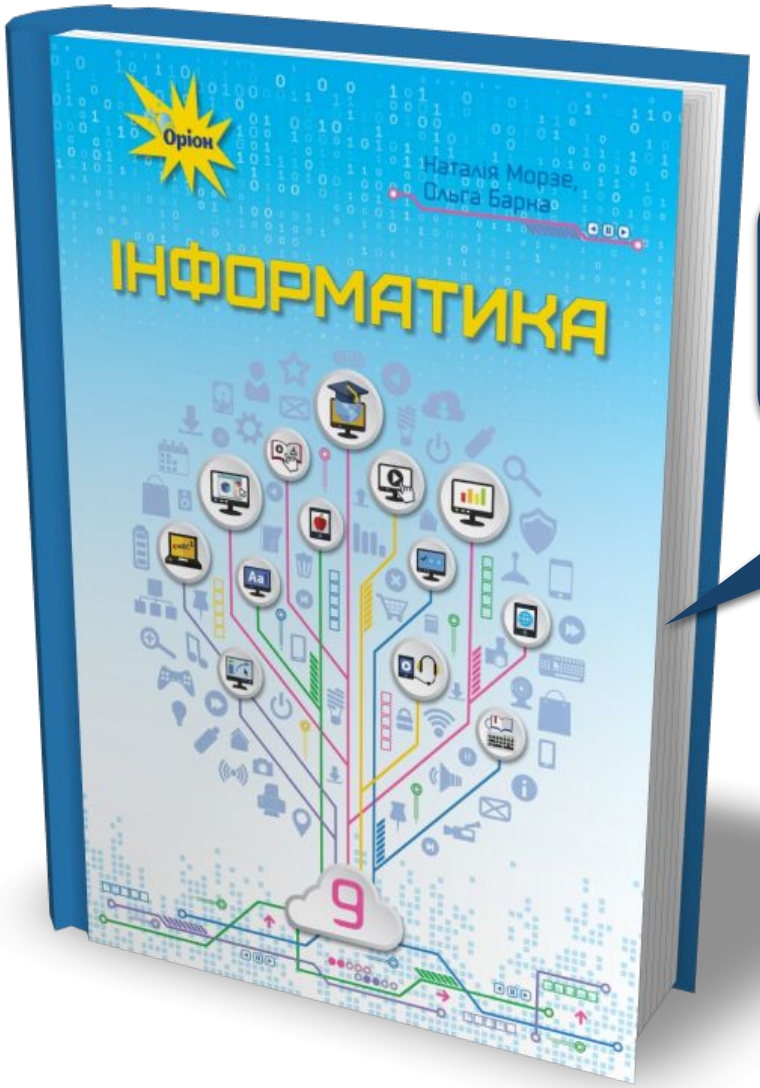
Розгадайте ребус



Пошук

«Ребуси українською» © rebus1.com

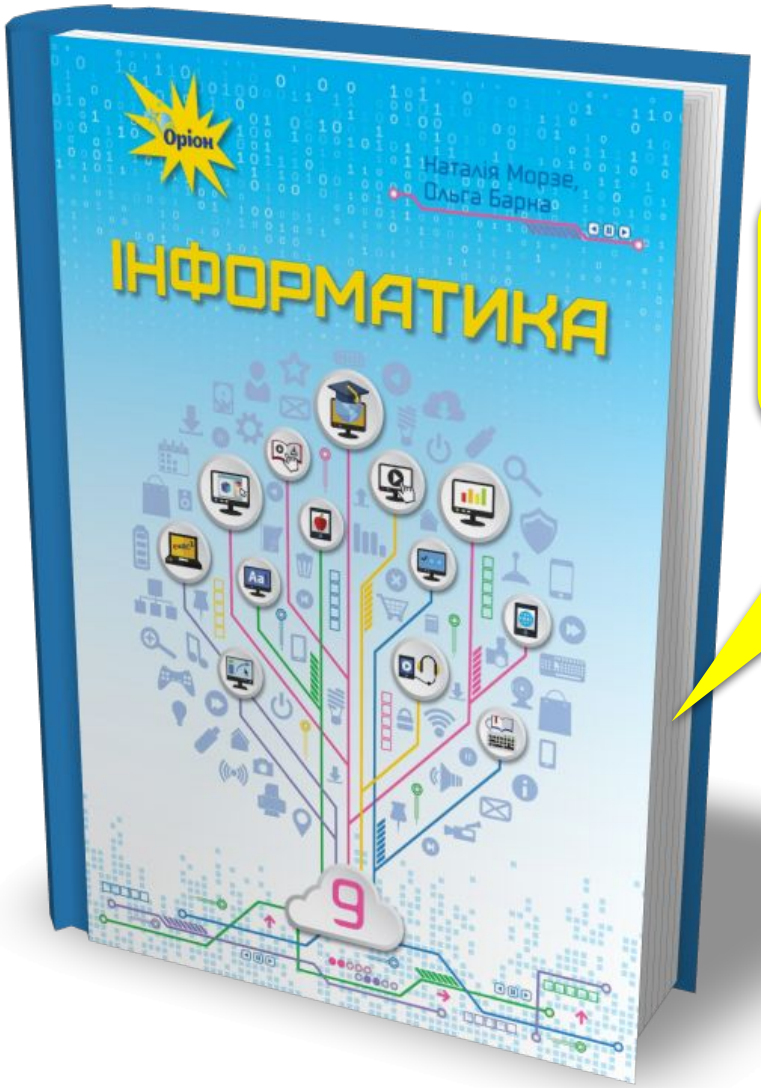
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 13, с. 149-151

Розділ 3
§ 13

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 150-151

Інформатика 9

Урок 40

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року